

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” – SEDE TARIJA

Departamento de Ciencias Exactas e Ingenierías — Carrera: Ingeniería Mecatrónica

SOLUCIONARIO OFICIAL EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA – ROBÓTICA (IMT-342)

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Gestión: Semestre II-2026

Propósito: Este documento sirve para revisar y tabular rápidamente las falencias del curso.

Parte A: Álgebra Lineal y Geometría Espacial (40 %)

Pregunta 1: Rotación de un vector en 2D

Dado $p = [2, 3]^T$, calcular p' tras una rotación de $\theta = 30^\circ$ en sentido antihorario.

Solución:

La matriz de rotación en 2D está dada por:

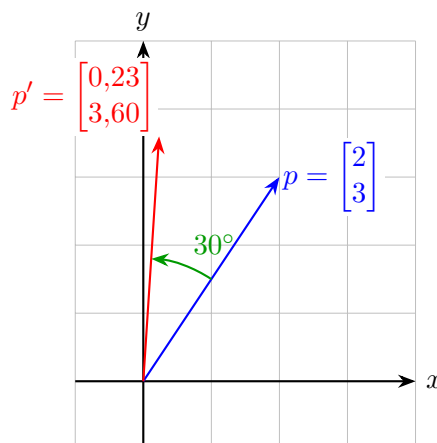
$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

Evaluando para $\theta = 30^\circ$ ($\cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$, $\sin(30^\circ) = \frac{1}{2} = 0,5$):

$$R(30^\circ) = \begin{bmatrix} 0,866 & -0,500 \\ 0,500 & 0,866 \end{bmatrix}$$

Multiplicando por el vector de entrada p :

$$p' = R \cdot p = \begin{bmatrix} 0,866 & -0,500 \\ 0,500 & 0,866 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(0,866) - 3(0,5) \\ 2(0,5) + 3(0,866) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,232 \\ 3,598 \end{bmatrix}$$



Pregunta 2: Propiedades de la matriz de rotación en $SO(3)$

Demostrar por qué $\det(R) = +1$ y $R^{-1} = R^T$.

Solución:

- **Ortogonalidad** ($R^{-1} = R^T$): Una matriz de rotación está formada por columnas que representan los vectores unitarios de los ejes de un sistema de coordenadas proyectados sobre otro. Como los ejes son mutuamente ortogonales y de longitud unitaria, el producto escalar entre columnas distintas es 0 y con la misma columna es 1. Por definición, $R^T R = I$, lo que implica directamente que $R^{-1} = R^T$.
- **Determinante** ($\det(R) = +1$): Aplicando la propiedad del determinante al producto de ortogonalidad:

$$\det(R^T R) = \det(R^T) \cdot \det(R) = (\det(R))^2 = \det(I) = 1 \implies \det(R) = \pm 1$$

Se escoge el signo positivo $+1$ porque R representa una rotación propia que conserva la orientación de la regla de la mano derecha. Un determinante de -1 representaría una reflexión.

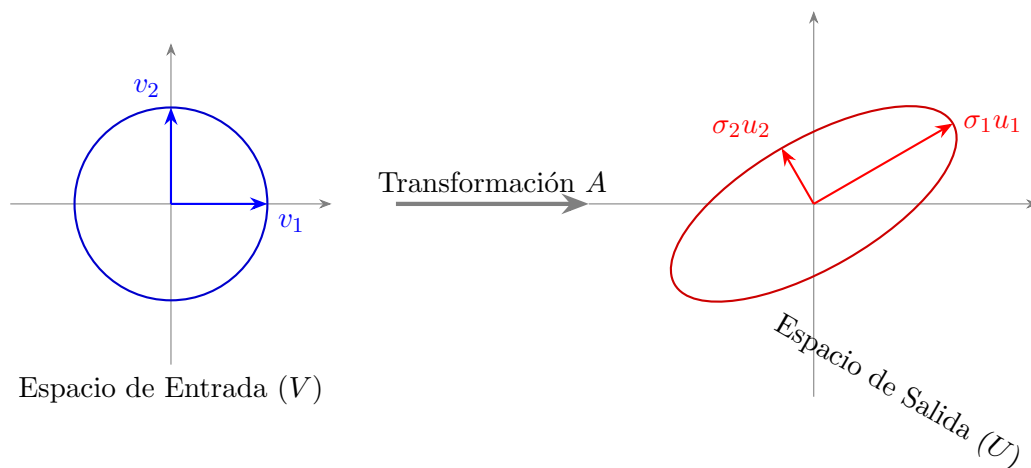
Pregunta 3: Significado de la Descomposición en Valores Singulares (SVD)

Explicar qué representa la descomposición $A = U\Sigma V^T$.

Solución:

- **V (Vectores singulares derechos)**: Representan una base ortonormal del espacio de entrada (dominio). Indican las direcciones principales antes de ser transformadas.
- **Σ (Valores singulares σ_i)**: Es una matriz diagonal con valores reales no negativos que representan los factores de amplificación o escala a lo largo de cada eje principal.
- **U (Vectores singulares izquierdos)**: Representan una base ortonormal del espacio de salida (rango). Indican las direcciones principales después de la transformación.

Interpretación geométrica: Una transformación lineal mapea una esfera unitaria en el espacio de entrada hacia una elipse en el espacio de salida, cuyos semiejes tienen longitudes σ_i en las direcciones de los vectores u_i .



Parte B: Teoría de Control Clásico (40 %)

Pregunta 4: Función de transferencia y comportamiento dinámico

Dada la ecuación $\ddot{\theta}(t) + 5\dot{\theta}(t) + 4\theta(t) = \tau(t)$, hallar $G(s)$ y el tipo de amortiguamiento.

Solución:

Aplicando la Transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas:

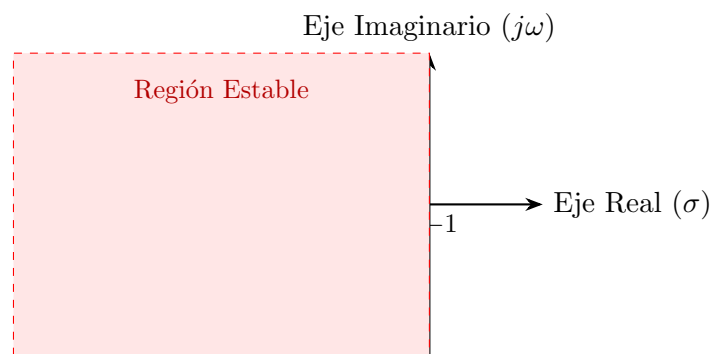
$$s^2\Theta(s) + 5s\Theta(s) + 4\Theta(s) = \tau(s)$$
$$G(s) = \frac{\Theta(s)}{\tau(s)} = \frac{1}{s^2 + 5s + 4} = \frac{1}{(s+1)(s+4)}$$

Análisis de Polos: Factorizando el denominador, los polos del sistema se ubican en $s_1 = -1$ y $s_2 = -4$.

Tipo de Amortiguamiento: Dado que la ecuación característica tiene la forma $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$:

$$\omega_n^2 = 4 \implies \omega_n = 2 \text{ rad/s}$$
$$2\zeta\omega_n = 5 \implies 2\zeta(2) = 5 \implies \zeta = \frac{5}{4} = 1,25$$

Como el factor de amortiguamiento es $\zeta > 1$ (y los dos polos son reales, negativos y distintos), el sistema es **sobreamortiguado** (no presenta oscilaciones transitorias).

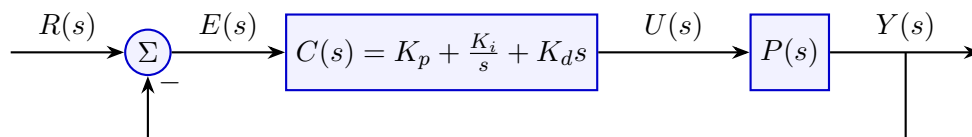


Pregunta 5: Lazo de Control PID y efecto de la ganancia derivativa (K_d)

Diagrama de bloques de PID y efecto de K_d sobre el ruido.

Solución:

Diagrama de Bloques: A la entrada se tiene la referencia $R(s)$, un sumador que calcula el error $E(s) = R(s) - Y(s)$, el controlador PID $C(s)$, la planta $P(s)$, y una realimentación unitaria negativa desde la salida hacia el sumador.



Efecto de K_d sobre el ruido: La acción derivativa calcula la tasa de cambio instantánea del error ($\frac{de(t)}{dt}$). El ruido de alta frecuencia introducido por sensores tiene variaciones muy rápidas (alta pendiente), por lo que la derivada multiplica la amplitud de dicho ruido por la frecuencia de la señal (ω). Un valor de K_d excesivamente alto amplifica enormemente el ruido, provocando saturación en las etapas de potencia y vibraciones mecánicas (*chattering*) en los servomotores.

Parte C: Lógica y Programación (20 %)

Pregunta 6: Algoritmo para transponer una matriz de 3×3

Algoritmo en Python/pseudocódigo sin librerías externas.

Solución:

```
1 # Matriz de entrada de 3x3
2 A = [[1, 2, 3],
3       [4, 5, 6],
4       [7, 8, 9]]
5
6 # Inicializacion de la matriz transpuesta con ceros
7 A_T = [[0, 0, 0],
8         [0, 0, 0],
9         [0, 0, 0]]
10
11 # Bucles anidados para la transposicion
12 for i in range(3):
13     for j in range(3):
14         A_T[j][i] = A[i][j]
15
16 # A_T resulta en [[1, 4, 7], [2, 5, 8], [3, 6, 9]]
```

Pregunta 7: Ejecución síncrona vs. asíncrona y Race Conditions

Diferencias entre procesos síncronos/asíncronos y definición de condición de carrera.

Solución:

- **Síncrono (Blocking):** La ejecución del programa se detiene y espera a que una tarea (como leer un puerto serie) termine por completo antes de continuar con la siguiente línea de código.
- **Asíncrono (Event-driven):** El programa principal continúa su ejecución sin detenerse; la tarea se procesa en segundo plano y notifica su finalización mediante interrupciones o callbacks.
- **Condición de Carrera (Race Condition):** Ocurre en sistemas concurrentes cuando dos o más hilos o procesos intentan acceder y modificar un recurso compartido (como una variable en memoria o un puerto de I/O) de forma simultánea. El resultado final depende impredeciblemente del orden exacto de ejecución de los hilos, pudiendo generar corrupción de datos o comportamientos erráticos en el robot.